SEGURIDAD CORPORATIVA, CONECTIVIDAD DE RED Y ALTA DISPONIBILIDAD DE DATOS

Semana 09

CAPACIDAD:

Gestiona la seguridad, entorno de red, backups, recuperación de fallos y ejecución de backups para establecer y mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las bases de datos.

DESEMPEÑO:

Configuración de Conectividad de Red y Seguridad del Entorno: *Configura los protocolos de red (TCP/IP, puertos dedicados) y el entorno de conectividad remota del DBMS, estableciendo políticas de autenticación seguras a nivel de servidor que restrinjan los accesos no autorizados al proyecto analítico.*

CONFIGURACIÓN DE CONECTIVIDAD DE RED Y SEGURIDAD DEL ENTORNO EN MICROSOFT SQL SERVER

1. INTRODUCCIÓN

La conectividad de red y la seguridad de un sistema gestor de bases de datos constituyen elementos fundamentales para garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.

En los proyectos analíticos empresariales, Microsoft SQL Server puede almacenar grandes volúmenes de información provenientes de diferentes fuentes, tales como sistemas transaccionales, aplicaciones institucionales, plataformas web y procesos ETL (Extract, Transform, Load).

Por esta razón, el administrador de bases de datos (DBA) debe configurar adecuadamente los protocolos de comunicación, establecer puertos de conexión controlados, habilitar el acceso remoto únicamente cuando sea necesario y aplicar

políticas de autenticación y autorización que restrinjan el acceso a usuarios no autorizados.

Este manual desarrolla un procedimiento práctico utilizando exclusivamente herramientas de administración de Microsoft SQL Server y Windows.

2. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

2.1. Objetivo general

Configurar la conectividad de red y las políticas de seguridad de Microsoft SQL Server mediante SQL Server Configuration Manager, SQL Server Management Studio y Firewall de Windows, estableciendo protocolos TCP/IP, puertos estáticos, conexiones remotas y mecanismos de autenticación segura que permitan proteger el acceso al entorno de bases de datos de un proyecto analítico.

---

3. MÓDULO 1: CONFIGURACIÓN DE RED Y CONECTIVIDAD REMOTA

3.1. Fundamento teórico

Microsoft SQL Server utiliza protocolos de red para establecer comunicación entre el motor de base de datos y las aplicaciones cliente.

Uno de los protocolos más utilizados es TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que permite establecer conexiones mediante direcciones IP y puertos TCP.

Cuando una aplicación cliente necesita acceder a una base de datos remota, debe conocer:

- Dirección IP o nombre del servidor.
- Nombre de la instancia, cuando corresponda.
- Puerto TCP utilizado por SQL Server.
- Credenciales de autenticación.

¿Qué es un puerto estático?

Es un número de puerto TCP configurado manualmente para que el motor SQL Server escuche de manera consistente las conexiones entrantes.

Por ejemplo, el puerto 51433 puede asignarse exclusivamente al servicio de SQL Server en el laboratorio.

¿Por qué utilizar un puerto estático?

- Facilita la administración de las conexiones.
- Permite establecer reglas específicas en el firewall.
- Evita depender de la asignación dinámica de puertos.
- Simplifica la documentación de la infraestructura.
- Reduce la necesidad de utilizar mecanismos de descubrimiento de instancias.

Es importante precisar que cambiar el puerto predeterminado 1433 no constituye, por sí solo, una medida suficiente de seguridad. La protección efectiva requiere controles adicionales, como firewall, autenticación robusta y restricción de direcciones IP.

3.2. Actividad 1: Identificar la instancia de SQL Server

Paso 1. Presionar las teclas Windows + R.

Paso 2. Escribir:

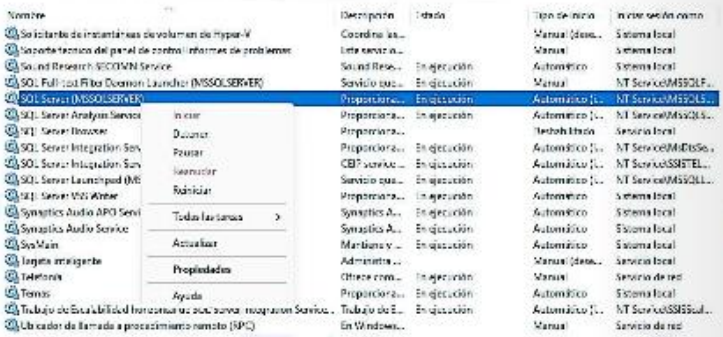
services.msc

Paso 3. Identificar el servicio correspondiente al motor de SQL Server.

Ejemplos:

Servicio	Descripción
SQL Server (MSSQLSERVER)	Instancia predeterminada
SQL Server (SQLEXPRESS)	Instancia denominada
SQL Server Agent	Servicio de programación de tareas

Paso 4. Verificar que el servicio del motor de SQL Server se encuentre en estado En ejecución.



Resultado esperado: El estudiante identifica el nombre de la instancia y verifica que el servicio del motor esté activo.

3.3. Actividad 2: Habilitar el protocolo TCP/IP

Se utilizará SQL Server Configuration Manager.

Paso 1. Abrir SQL Server Configuration Manager.

Presionar Windows + R y ejecutar el acceso correspondiente a la versión instalada.

Ejemplos:

SQLServerManager15.msc
SQLServerManager16.msc
SQLServerManager17.msc
Estos corresponden, respectivamente, a SQL Server 2019, 2022 y 2025.

Paso 2. Localizar la configuración de protocolos.

En el panel izquierdo, ingresar a:

SQL Server Network Configuration
└— Protocols for MSSQLSERVER

Si se utiliza SQL Server Express, seleccionar:

Protocols for SQLEXPRESS

Paso 3. Habilitar TCP/IP.

1. Ubicar el protocolo TCP/IP.
2. Hacer clic derecho.
3. Seleccionar Enable (Habilitar).

4. Verificar que el estado del protocolo sea Enabled.

Paso 4. Revisar las propiedades del protocolo.

Hacer doble clic sobre TCP/IP y seleccionar la pestaña IP Addresses.

Se visualizarán diferentes secciones:

- IP1.
- IP2.
- IP3.
- IPAll.

Estas secciones permiten configurar las direcciones IP y los puertos asociados a la instancia.

3.4. Actividad 3: Configurar un puerto TCP estático

Se establecerá el puerto 51433 para las conexiones entrantes.

Paso 1. En la ventana de propiedades de TCP/IP, desplazarse hasta la sección IPAll.

Paso 2. Identificar los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción
TCP Dynamic Ports	Puerto asignado dinámicamente
TCP Port	Puerto TCP estático

Paso 3. Eliminar el valor de TCP Dynamic Ports, dejando el campo completamente vacío.

Paso 4. En TCP Port, escribir: 51433

Paso 5. Seleccionar Apply y posteriormente OK.

Paso 6. Reiniciar el servicio de SQL Server.

Regresar a:

SQL Server Services
└— SQL Server (MSSQLSERVER)

Hacer clic derecho sobre el servicio y seleccionar Restart.

Importante

> Los cambios de configuración TCP/IP no se aplican completamente hasta reiniciar el servicio del motor. Si la instancia utiliza direcciones IP

específicas con parámetros propios, también debe verificarse que no exista una configuración de puerto contradictoria en las secciones IP individuales.

Resultado esperado: SQL Server debe escuchar en el puerto TCP 51433.

3.5. Actividad 4: Habilitar las conexiones remotas desde SSMS

Paso 1. Abrir SQL Server Management Studio.

Paso 2. Conectarse a la instancia utilizando autenticación de Windows.

Paso 3. En el Explorador de objetos, hacer clic derecho sobre el nombre del servidor.

Paso 4. Seleccionar Properties (Propiedades).

Paso 5. Ingresar a la sección Connections.

Paso 6. Localizar la opción:

Allow remote connections to this server

Paso 7. Activar la casilla correspondiente y seleccionar OK.

> Consideración técnica: La opción permite las conexiones remotas del motor, pero no sustituye la habilitación de TCP/IP ni la configuración del firewall. Para conectarse remotamente deben cumplirse todas estas condiciones.

3.6. Actividad 5: Configurar Firewall de Windows

El firewall permitirá el tráfico entrante exclusivamente por el puerto TCP configurado.

Paso 1. Abrir el menú Inicio.

Paso 2. Buscar:

Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada

Paso 3. Seleccionar Reglas de entrada.

Paso 4. En el panel derecho, seleccionar Nueva regla.

Paso 5. Seleccionar el tipo de regla Puerto.

Paso 6. Seleccionar el protocolo TCP.

Paso 7. Marcar Puertos locales específicos e ingresar: **51433**

Paso 8. Seleccionar Permitir la conexión.

Paso 9. Seleccionar únicamente los perfiles de red correspondientes al entorno de laboratorio. Preferentemente, utilizar el perfil privado cuando la infraestructura esté configurada como red privada.

Paso 10. Asignar el siguiente nombre:

SQL Server TCP 51433 - UPLA

Paso 11. Restringir las direcciones IP autorizadas.

Para incrementar la seguridad:

1. Abrir las propiedades de la regla creada.
2. Ingresar a la pestaña Scope (Ámbito).
3. En Remote IP address, seleccionar These IP addresses.
4. Agregar las direcciones IP de los equipos clientes autorizados.

Por ejemplo:

192.168.1.100

192.168.1.101

> Estos valores son ilustrativos y deben reemplazarse por las direcciones reales del laboratorio.

Resultado esperado: El firewall permitirá las conexiones TCP al puerto 51433 únicamente desde los equipos autorizados.

---

4. MÓDULO 2: POLÍTICAS DE AUTENTICACIÓN SEGURA A NIVEL DE SERVIDOR

4.1. Fundamento teórico

La autenticación es el mecanismo mediante el cual SQL Server verifica la identidad de una persona, aplicación o servicio que intenta conectarse al motor de base de datos.

SQL Server admite dos mecanismos principales de autenticación:

a) Autenticación de Windows

Utiliza las credenciales administradas por Windows o Active Directory para validar la identidad del usuario.

Características:

- Integra la seguridad del sistema operativo.
- Permite administrar usuarios mediante grupos de Windows.

- Evita administrar contraseñas independientes en SQL Server.
- Es recomendable para entornos corporativos con infraestructura de dominio.

b) **Autenticación de SQL Server**

Permite crear cuentas directamente en el motor de base de datos, denominadas Logins.

Características:

- Administra credenciales propias de SQL Server.
- Permite conectar aplicaciones utilizando un usuario y contraseña específicos.
- Facilita la administración de aplicaciones que requieren autenticación SQL.
- Requiere establecer políticas estrictas de contraseñas.

c) **Autenticación mixta (Mixed Mode)**

Permite utilizar simultáneamente la autenticación de Windows y la autenticación de SQL Server.

Para el presente laboratorio se habilitará este modo, con el propósito de crear un usuario específico para acceder al proyecto analítico.

4.2. Actividad 1: Habilitar el modo de autenticación mixta

Paso 1. Abrir SQL Server Management Studio.

Paso 2. Conectarse al servidor mediante autenticación de Windows.

Paso 3. En el Explorador de objetos, hacer clic derecho sobre el nombre del servidor.

Paso 4. Seleccionar Properties.

Paso 5. Ingresar a la sección Security.

Paso 6. Localizar la opción Server authentication.

Se visualizarán dos alternativas:

- Windows Authentication mode.
- SQL Server and Windows Authentication mode.

Paso 7. Seleccionar:

SQL Server and Windows Authentication mode

Paso 8. Presionar OK.

Paso 9. Reiniciar el servicio SQL Server.

Abrir SQL Server Configuration Manager y seleccionar:

SQL Server Services

└ SQL Server (MSSQLSERVER)

Hacer clic derecho y seleccionar Restart.

Importante

> El cambio del modo de autenticación requiere reiniciar el servicio del motor para que tenga efecto. No es suficiente cerrar y volver a abrir SSMS.

4.3. Actividad 2: Crear un inicio de sesión con políticas de seguridad

Se creará un inicio de sesión denominado analista_upla, destinado a consultar información de la base de datos del proyecto analítico.

Procedimiento mediante interfaz gráfica

Paso 1. Abrir SSMS y conectarse al servidor.

Paso 2. Expandir el nodo:

Security

└ Logins

Paso 3. Hacer clic derecho sobre Logins.

Paso 4. Seleccionar New Login.

Paso 5. En el campo Login name, escribir: **analista_upla**

Paso 6. Seleccionar SQL Server authentication.

Paso 7. Ingresar una contraseña robusta definida para el laboratorio.

Ejemplo de formato de contraseña:

Upla_Analitica#2026_Lab!

> Esta contraseña es exclusivamente demostrativa. En una implementación real debe generarse una contraseña única, aleatoria y no reutilizada.

Paso 8. Activar las siguientes opciones:

- Enforce password policy.
- Enforce password expiration.

Paso 9. Desactivar User must change password at next login si se trata de una cuenta técnica que será administrada mediante un procedimiento seguro de entrega de credenciales.

> En producción, las cuentas de aplicaciones deben gestionarse mediante una política de rotación y almacenamiento seguro de secretos, sin distribuir contraseñas manualmente.

Paso 10. Ingresar a Server Roles.

Verificar que no esté seleccionado el rol sysadmin.

Paso 11. Ingresar a User Mapping.

Seleccionar la base de datos:

ProyectoAnalitico_UPLA

Paso 12. Configurar los permisos de acceso a la base de datos. Se realizará esta asignación mediante T-SQL en la siguiente actividad para asegurar que el estudiante comprenda el proceso.

Paso 13. Presionar OK.

4.4. Actividad 3: Crear el login utilizando T-SQL

Para comprender la administración de cuentas a nivel de servidor, se ejecutará el siguiente script.

Paso 1. Abrir una nueva ventana de consulta en SSMS.

Paso 2. Ejecutar el siguiente código utilizando una cuenta administradora autorizada.

```
USE master;
GO

-- Crear el inicio de sesión SQL Server
CREATE LOGIN analista_upla
WITH
    PASSWORD = 'Upla_Analitica#2026_Lab!',
    CHECK_POLICY = ON,
    CHECK_EXPIRATION = ON,
    DEFAULT_DATABASE = ProyectoAnalitico_UPLA;
GO
```

Explicación técnica:

Parámetro	Función
CREATE LOGIN	Crea un inicio de sesión en el servidor.
PASSWORD	Define la contraseña de acceso.

CHECK_POLICY = ON	Aplica las políticas de contraseñas de Windows.
CHECK_EXPIRATION = ON	Habilita la caducidad de la contraseña según la política de Windows.
DEFAULT_DATABASE	Establece la base de datos predeterminada del usuario.

Consideración: SQL Server debe tener habilitado el modo mixto. Asimismo, la cuenta que ejecuta el script debe tener los permisos necesarios para crear inicios de sesión.

Para comprobar la creación del login:

```
SELECT
    name AS Login,
    type_desc AS Tipo,
    is_disabled AS Deshabilitado,
    default_database_name AS BaseDatos
FROM sys.server_principals
WHERE name = 'analista_upla';
```

Resultado esperado: una fila correspondiente al login analista_upla, con tipo SQL_LOGIN y estado habilitado.

4.5. Actividad 4: Aplicar el principio de menor privilegio

El principio de menor privilegio establece que cada usuario debe recibir únicamente los permisos necesarios para realizar sus funciones.

En un proyecto analítico, un usuario encargado de consultar información para elaborar reportes no necesita permisos administrativos sobre el servidor.

Roles principales de servidor

Rol	Descripción	Uso recomendado
sysadmin	Control total del servidor.	Solo administradores autorizados.
securityadmin	Administra inicios de sesión y permisos de servidor.	Administración de seguridad especializada.
serveradmin	Configura opciones del servidor.	Administradores de infraestructura.

processadmin	Administra procesos de SQL Server.	Funciones administrativas específicas.
setupadmin	Administra servidores vinculados y procedimientos de configuración.	Casos específicos de administración.
public	Rol general asignado a todos los logins.	Acceso básico inherente.

Recomendación: No asignar sysadmin al usuario analista_upla, ya que permitiría controlar completamente la instancia, modificar configuraciones y acceder a información que no corresponde a sus funciones.

Actividad 4.1. Crear la base de datos del proyecto

Si todavía no existe, ejecutar:

```
USE master;
GO

CREATE DATABASE ProyectoAnalitico_UPLA;
GO
```

Actividad 4.2. Crear el usuario de base de datos

Un Login permite autenticarse en el servidor, mientras que un User representa la identidad asociada dentro de una base de datos.

Ejecutar:

```
USE ProyectoAnalitico_UPLA;
GO

CREATE USER analista_upla
FOR LOGIN analista_upla;
GO
```

Actividad 4.3. Asignar permisos de lectura

Ejecutar:

```
USE ProyectoAnalitico_UPLA;
GO

ALTER ROLE db_datareader
ADD MEMBER analista_upla;
GO
```

Explicación:

El rol db_datareader permite consultar los datos de las tablas y vistas de usuario de la base de datos.
No concede por sí mismo permisos de modificación o eliminación de registros.

Actividad 4.4. Verificar los permisos asignados

Ejecutar:

```
USE ProyectoAnalitico_UPLA;
GO

SELECT
    USER_NAME(rm.member_principal_id) AS Usuario,
    r.name AS RolBaseDatos
FROM sys.database_role_members rm
INNER JOIN sys.database_principals r
    ON rm.role_principal_id = r.principal_id
WHERE USER_NAME(rm.member_principal_id) = 'analista_upla';
GO
```

Resultado esperado: el usuario analista_upla pertenece al rol db_datareader.

Actividad 4.5. Comprobar que no tiene privilegios de administrador

Ejecutar:

```
USE master;
GO

SELECT
    sp.name AS Login,
    sr.name AS RolServidor
FROM sys.server_role_members srm
INNER JOIN sys.server_principals sp
    ON srm.member_principal_id = sp.principal_id
INNER JOIN sys.server_principals sr
    ON srm.role_principal_id = sr.principal_id
WHERE sp.name = 'analista_upla';
GO
```

El resultado esperado es que no aparezcan roles administrativos de servidor para esta cuenta.
La ausencia de filas no significa que el login carezca de todos los permisos: conserva los permisos inherentes al rol public y los que se le hayan concedido explícitamente.

4.6. Actividad 5: Desactivar cuentas predeterminadas de alto riesgo

Una de las cuentas que debe revisarse es sa, el inicio de sesión integrado de SQL Server.
Esta cuenta tiene privilegios administrativos de máximo nivel.
Procedimiento:

Paso 1. Abrir SSMS.

Paso 2. Expandir:
Security
└— Logins

Paso 3. Localizar la cuenta sa.

Paso 4. Hacer clic derecho y seleccionar Properties.

Paso 5. Revisar el estado de la cuenta.

Paso 6. Si la cuenta no es necesaria, deshabilitarla desde Status, seleccionando **Disabled**.

También puede utilizarse T-SQL:

```
USE master;
GO

ALTER LOGIN sa DISABLE;
GO
Verificar el estado:
SELECT
    name,
    is_disabled
FROM sys.server_principals
WHERE name = 'sa';
GO
```

El valor is_disabled = 1 indica que la cuenta está deshabilitada.

Precaución administrativa

> Antes de deshabilitar sa, se debe comprobar que existe otra cuenta administrativa funcional, preferentemente basada en autenticación de Windows, con privilegios sysadmin. También debe existir un procedimiento de recuperación de acceso.
> La deshabilitación de sa no elimina la cuenta ni sus permisos; impide que se utilice para iniciar sesión.

5. MÓDULO 3: VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE CONECTIVIDAD

5.1. Fundamento teórico

Una vez configurados los protocolos de red, el puerto estático, el firewall y las políticas de autenticación, el administrador debe comprobar que el servidor acepta conexiones únicamente bajo las condiciones establecidas.
Las pruebas permitirán verificar:

1. Que el servicio SQL Server está en ejecución.
2. Que TCP/IP está habilitado.
3. Que SQL Server escucha en el puerto 51433.
4. Que Firewall de Windows permite el tráfico autorizado.
5. Que un equipo remoto puede establecer comunicación.
6. Que el usuario analítico puede autenticarse y consultar información.
7. Que el usuario no puede ejecutar operaciones para las que no tiene permisos.

5.2. Actividad 1: Comprobar el puerto utilizando NETSTAT

netstat es una herramienta de línea de comandos que permite consultar las conexiones de red y los puertos en estado de escucha.

Paso 1. Abrir el símbolo del sistema de Windows (CMD) como administrador.

Paso 2. Ejecutar:

```
netstat -ano | findstr :51433
```

Paso 3. Analizar el resultado.

Ejemplo ilustrativo:

```
TCP    0.0.0.0:51433
       0.0.0.0:0
       LISTENING
       2456
```

Interpretación:

Elemento	Significado
TCP	Protocolo de transporte.
0.0.0.0:51433	Escucha en todas las interfaces IPv4 disponibles.
LISTENING	Puerto en estado de escucha.
2456	Identificador del proceso (PID).

Paso 4. Identificar el proceso asociado al puerto.

Ejecutar:

```
tasklist /FI "PID eq 2456"
```

Reemplazar 2456 por el PID obtenido en el equipo.

Resultado esperado: El puerto TCP 51433 debe aparecer en estado LISTENING y estar asociado al proceso correspondiente al servicio SQL Server.

Si SQL Server está configurado para escuchar únicamente en una dirección IP específica, puede no aparecer como 0.0.0.0. También puede utilizarse la dirección IPv6 o una dirección local concreta.

5.3. Actividad 2: Verificar el puerto mediante PowerShell

PowerShell proporciona el comando Test-NetConnection, que permite verificar si existe conectividad TCP entre dos equipos.

Paso 1. Abrir PowerShell en el equipo cliente.

Paso 2. Ejecutar:

```
Test-NetConnection `
  -ComputerName 192.168.1.50 `
  -Port 51433
```

Donde:

- 192.168.1.50: dirección IP ilustrativa del servidor SQL Server.
- 51433: puerto TCP configurado.

Paso 3. Analizar el resultado.

Ejemplo:

ComputerName : 192.168.1.50
RemoteAddress : 192.168.1.50
RemotePort : 51433
InterfaceAlias : Ethernet
TcpTestSucceeded : True
Conectividad TCP correcta

> El resultado TcpTestSucceeded : True indica que se pudo establecer una conexión TCP con el puerto remoto.

Si aparece False, se deben revisar:

- La dirección IP del servidor.
- El estado del servicio SQL Server.
- La configuración TCP/IP.
- El puerto estático.
- Las reglas del firewall.
- La conectividad entre ambos equipos.

> **Importante**: Una prueba TCP exitosa no demuestra que la autenticación SQL Server sea correcta. Únicamente verifica que existe comunicación con el puerto.

5.4. Actividad 3: Obtener la dirección IP del servidor

En el equipo donde está instalado SQL Server, ejecutar:

```
ipconfig
```

Identificar la dirección IPv4 de la interfaz de red que utilizará el cliente.

Ejemplo:

Dirección IPv4: 192.168.1.50

Esta dirección será utilizada para conectarse desde otro equipo.
Para el laboratorio, se recomienda que el servidor disponga de una dirección IP estable, ya sea mediante una reserva DHCP o una configuración de red administrada.

5.5. Actividad 4: Probar la conexión remota desde SSMS

Esta actividad permite verificar el acceso remoto utilizando el usuario creado.

Paso 1. Abrir SSMS desde el equipo cliente.

Paso 2. En la ventana Connect to Server, seleccionar:
Server type: Database Engine

Paso 3. En el campo Server name, escribir:
tcp:192.168.1.50,51433

Paso 4. En Authentication, seleccionar:
SQL Server Authentication

Paso 5. Ingresar las credenciales:
Login: analista_upla
Password: Contraseña definida en el laboratorio

Paso 6. Presionar Connect.
Resultado esperado: El cliente debe conectarse al motor SQL Server utilizando el puerto 51433 y las credenciales del usuario analista_upla.

Consideración sobre instancias nombradas: Al conectarse directamente mediante tcp:IP,puerto, no es necesario utilizar SQL Server Browser para descubrir el puerto de la instancia. Si se emplea el nombre de la instancia sin especificar el puerto, la resolución puede requerir SQL Server Browser y su configuración correspondiente.

5.6. Actividad 5: Validar la autenticación y los permisos mediante T-SQL

Una vez establecida la conexión remota, abrir una nueva consulta y ejecutar:

```
SELECT
    SUSER_SNAME() AS LoginActual,
    USER_NAME() AS UsuarioBaseDatos,
    DB_NAME() AS BaseDatosActual,
    @@SERVERNAME AS NombreServidor;
GO
```

Resultado esperado:

Campo	Resultado esperado
LoginActual	analista_upla
UsuarioBaseDatos	analista_upla
BaseDatosActual	ProyectoAnalitico_UPLA
NombreServidor	Nombre de la instancia

Prueba de autorización: comprobar permisos de lectura

Ejecutar:

```
USE ProyectoAnalitico_UPLA;
GO

SELECT
    HAS_PERMS_BY_NAME(
        DB_NAME(),
        'DATABASE',
        'SELECT'
    ) AS PermisoLectura;
GO
```

El resultado esperado es:

PermisoLectura

1

El valor 1 indica que el usuario tiene el permiso evaluado en ese ámbito.

Prueba de restricción: intentar crear una tabla

Ejecutar:

```
USE ProyectoAnalitico_UPLA;
GO

CREATE TABLE PruebaSeguridad (
    Id INT PRIMARY KEY,
    Descripcion VARCHAR(100)
);
GO
```

Resultado esperado

La operación debe generar un error de permisos si el usuario solo dispone de los privilegios de lectura establecidos en el laboratorio.

Esto demuestra que la cuenta puede consultar información, pero no tiene autorización para modificar la estructura de la base de datos.

No debe concederse el permiso de creación únicamente para evitar este error: el rechazo constituye precisamente una evidencia de que el control de acceso funciona.

5.7. Actividad 6: Verificar el puerto desde SQL Server

Con una cuenta administrativa, ejecutar la siguiente consulta en el servidor:

```
SELECT
    session_id,
    local_net_address AS DireccionServidor,
    local_tcp_port AS PuertoTCP,
    client_net_address AS DireccionCliente,
    net_transport AS Transporte,
    auth_scheme AS EsquemaAutenticacion
FROM sys.dm_exec_connections
WHERE session_id = @@SPID;
GO
```

Esta consulta permite identificar información de la conexión actual.
Para una conexión TCP realizada por el cliente remoto, se espera encontrar:

- net_transport: TCP.
- local_tcp_port: 51433.
- client_net_address: dirección IP del equipo cliente.

El valor de auth_scheme identifica el mecanismo de autenticación utilizado en la conexión. Para un login SQL, normalmente será SQL.

6. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN / PREGUNTAS DE ANÁLISIS

6.1. Actividad práctica integradora

El estudiante deberá presentar evidencias de la configuración realizada en los tres módulos.

N.º	Actividad	Evidencia solicitada
1	Habilitar TCP/IP.	Captura de SQL Server Configuration Manager.
2	Configurar el puerto 51433.	Captura de la pestaña IP Addresses.
3	Habilitar conexiones remotas.	Captura de propiedades del servidor.
4	Configurar Firewall de Windows.	Captura de la regla de entrada.
5	Habilitar autenticación mixta.	Captura de la pestaña Security.
6	Crear el login analista_upla.	Script T-SQL y resultado de consulta.
7	Asignar permisos de lectura.	Consulta de roles de base de datos.
8	Comprobar conectividad remota.	Captura de Test-NetConnection.
9	Probar autenticación remota.	Captura de conexión satisfactoria en SSMS.
10	Verificar restricciones.	Evidencia del rechazo de CREATE TABLE.

6.2. Preguntas de análisis y reflexión

Pregunta 1. Configuración de puertos y exposición del servidor

Una empresa utiliza Microsoft SQL Server para almacenar información financiera, académica y operativa de diferentes departamentos. El administrador mantiene el puerto predeterminado 1433 abierto para todas las direcciones IP de la red.

Analice los riesgos de esta configuración y responda:

- ¿Qué vulnerabilidades puede generar mantener un puerto de base de datos accesible indiscriminadamente?
- ¿Por qué resulta conveniente configurar un puerto estático dedicado?
- ¿Por qué cambiar el puerto 1433 por otro número no garantiza por sí solo la seguridad del servidor?
- ¿Qué medidas adicionales implementaría para reducir la superficie de ataque?

Pregunta 2. Seguridad de las credenciales de acceso

Un desarrollador crea una cuenta SQL Server denominada analista, cuya contraseña es 123456, y le asigna el rol sysadmin para evitar problemas de permisos durante la ejecución de una aplicación analítica.

Analice esta situación y responda:

- ¿Cuáles son los riesgos de utilizar contraseñas débiles?
- ¿Qué consecuencias tendría la exposición de una cuenta con privilegios sysadmin?
- ¿Qué ventajas ofrece habilitar Enforce password policy y Enforce password expiration?
- ¿Qué permisos debería tener realmente un usuario encargado de consultar información para generar reportes analíticos?

Pregunta 3. Conectividad remota y control de accesos

Una institución permite que diferentes equipos de análisis accedan remotamente a SQL Server. El administrador habilita TCP/IP, configura el puerto 51433 y permite conexiones desde cualquier dirección IP.

Sin embargo, no realiza restricciones adicionales mediante el firewall.

Responda:

- ¿Qué riesgos existen al permitir conexiones desde cualquier dirección IP?
- ¿Cómo se pueden restringir las conexiones para que únicamente accedan los equipos autorizados?
- ¿Qué diferencia existe entre autenticación y autorización?
- ¿Cómo comprobaría que un usuario puede consultar información, pero no modificarla ni eliminarla?

7. RECOMENDACIONES TÉCNICAS DEL ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS

8.1. Orden correcto de ejecución de los scripts

Para evitar errores de dependencias durante el laboratorio, se debe respetar esta secuencia:

1. Crear la base de datos ProyectoAnalitico_UPLA.
2. Crear el login analista_upla.
3. Crear el usuario asociado al login.
4. Asignar el rol db_datareader.
5. Verificar los permisos.
6. Realizar la conexión remota.

Corrección importante: En el script de creación del login presentado en el módulo 2, el parámetro DEFAULT_DATABASE hace referencia a una base de datos que debe

existir previamente. Por tanto, se debe ejecutar primero el script de creación de la base de datos.